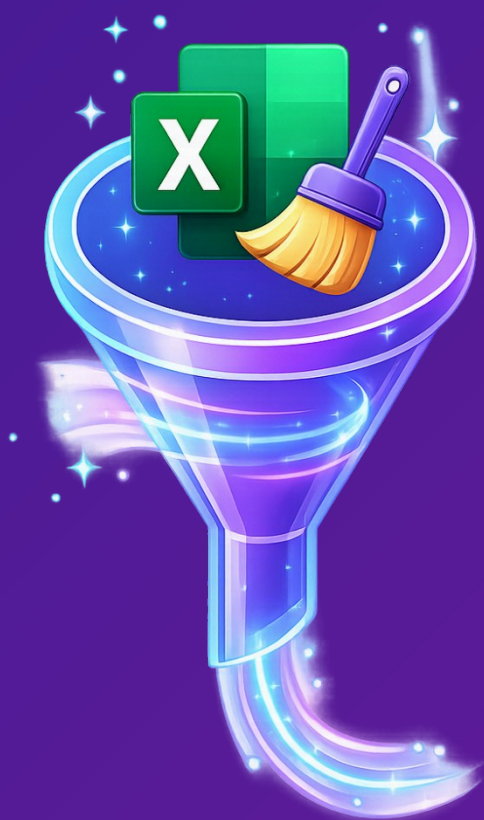


تنظيف البيانات في Excel

دليل للمبتدئين

دليل عملي: من الفوضى إلى الوضوح

أدوات بسيطة + خطوات واضحة + أمثلة واقعية



إعداد: رغد الحسني

LinkedIn: [LinkedIn.com/in/RaghadAlhasani](https://www.linkedin.com/in/RaghadAlhasani)

تنظيف البيانات خطوة أساسية لا غنى عنها قبل البدء بأي عملية تحليل.

الهدف الرئيسي هو تحويل البيانات الخام "الفوضوية" إلى بيانات نظيفة ومرتبطة، عبر إزالة الأخطاء، حذف التكرار، توحيد التنسيقات، ومعالجة القيم المفقودة؛ لتصبح بياناتك جاهزة للتحليل واتخاذ القرارات.

لماذا يجب عليك تنظيف البيانات؟

⌚ الوقت الضائع

قد يُستهلك جزء كبير من وقت العمل على البيانات في التنظيف والترتيب، بينما يتبقى وقت أقل للتحليل الفعلي.

⚠ المخاطر

البيانات غير النظيفة (Dirty Data) قد تؤدي إلى نتائج مضلّة، مما يسبب قرارات خاطئة وخسارة في الوقت والجهد.

✨ القاعدة الذهبية:

تنظيف صحيح للبيانات = نتائج أدق = قرارات أذكى.

المشاكل الشائعة في البيانات

قبل أن نبدأ بالحلول، إليك أبرز المشاكل التي قد تواجهك:

✗ صفوف مكررة تُضخم الأرقام والنتائج.

✗ مسافات زائدة (مخفية) تمنع دوال المطابقة.

✗ تواريخ مكتوبة بصيغ مختلفة وغير موحدة.

✗ أرقام مخزنة بتنسيق "نص" لا تقبل الجمع.

✗ أخطاء إملائية وتباين في كتابة الأسماء.

✗ خلايا فارغة وقيم مفقودة (Missing Values).

✗ قيم سالبة غير منطقية (مثل سعر أو عمر بالسالب).

✗ رموز غير مرئية وفواصل أسطر داخل الخلايا.

5 تقنيات بسيطة تحل 90% من المشاكل

1. إزالة التكرار (Remove Duplicates)

لحذف السجلات المكررة فورًا.

2. تنسيق النصوص (Text Functions)

لتوحيد شكل النصوص (خصوصًا الإنجليزية مثل الأسماء والإيميلات).

3. معالجة المسافات (TRIM)

لإزالة المسافات الزائدة والمخفية.

4. البحث والاستبدال (Find & Replace)

لتصحيح الأخطاء الشائعة بضغطة واحدة.

5. التحقق من البيانات (Data Validation)

لمنع الإدخالات الخاطئة مستقبلًا.

دليل عملي: من الفوضى إلى الوضوح في 5 دقائق

1. تخلص من الصفوف المكررة لضمان تفرد البيانات.

2. استخدم TRIM لتنظيف المسافات الزائدة حول النصوص.

3. تأكد أن التواريخ والأرقام لها نفس التنسيق داخل العمود الواحد.

4. املأ الخلايا الفارغة بقيم افتراضية (مثل 0 أو "غير متوفر").

5. راجع البيانات بصريًا ووثق التغييرات التي قمت بها.

14 تقنية لتنظيف البيانات في Excel

1) إزالة التكرار (Remove Duplicates)

المشكلة:

تكرار نفس السجل يؤدي لتضخيم الإجماليات والإحصائيات.

الحل:

حذف النسخ المكررة والاحتفاظ بنسخة واحدة فريدة.

خطوات التنفيذ:

حدد الجدول → تبويب Remove Duplicates → Data → اختر الأعمدة → OK

نصيحة: احتفظ بنسخة احتياطية قبل الحذف النهائي. 💡

2) معالجة الخلايا الفارغة (Handle Blanks)

المشكلة:

الفراغات قد تسبب أخطاء في المعادلات.

الحل:

تعبئة الفراغات بقيمة موحدة مثل 0 للأرقام أو "غير معروف" للنصوص.

خطوات التنفيذ:

Ctrl+G → Special → Blanks (لتعبئة جميع الخلايا المحددة مرة واحدة)

3) تنظيف المسافات الزائدة (TRIM)

المشكلة:

مسافات إضافية تجعل Excel لا يتعرّف على النص بشكل صحيح.

الحل:

إزالة المسافات الزائدة والإبقاء على مسافة واحدة بين الكلمات.

=TRIM(A2)

ثم انسخ النتائج → *Paste Values* فوق البيانات الأصلية.

مثال: " محمد سالم " ← تصبح "محمد سالم"

4) تنظيف الرموز غير المرئية (CLEAN)

المشكلة:

عند نسخ بيانات من الويب قد تأتي معها رموز مخفية/فواصل أسطر.

الحل:

إزالة الرموز غير القابلة للطباعة.

=CLEAN(A2)

💡 نصيحة (أفضل): **=TRIM(CLEAN(A2))**

5) توحيد أنواع البيانات (Standardize Data Types)

المشكلة:

أرقام مخزنة كنص لا يمكن جمعها بشكل صحيح.

الحل:

تحويل النصوص إلى أرقام حقيقية.

الطرق:

- من علامة التبويب اختر Convert to Number
- أو استخدم:

```
=VALUE (A2)
```

6) توحيد تنسيق النصوص (UPPER / LOWER / PROPER)

المشكلة:

اختلاف حالة الأحرف في النصوص الإنجليزية.

الحل:

استخدام دوال النصوص لتوحيد الشكل.

```
=UPPER(A2) =LOWER(A2) =PROPER(A2)
```

مثال: Raghad Alhasani ← raghad alhasani

(7) البحث والاستبدال (Find & Replace)

المشكلة:

خطأ متكرر في مئات الخلايا (مثل "com," بدل "com.").

الحل:

تصحيح الجميع بضغطة واحدة.

الخطوات:

Ctrl+H → Find what → Replace with → Replace All

مثال صحيح:

قبل: user@gmail.com

بعد: user@gmail.com

(8) تقسيم البيانات (Text to Columns)

المشكلة:

الاسم الكامل في خلية واحدة ونحتاج فصل الاسم الأول عن الأخير.

الحل:

تقسيم العمود بناءً على مسافة أو فاصلة.

الخطوات:

Finish → اختر الفاصل → Data → Text to Columns → Delimited

مثال: رغد الحسني ← رغد | الحسني

(9) دمج البيانات (Concatenate)

المشكلة:

الاسم الأول في عمود واللقب في عمود ونريد جمعهما.

الحل:

دمج النصوص باستخدام &

=A2 & " " & B2

10) معالجة الأخطاء (IFERROR)

المشكلة:

ظهور أخطاء مثل #DIV/0! أو #N/A يربك التقرير.

الحل:

استبدال الخطأ بقيمة أو رسالة واضحة.

أمثلة:

```
=IFERROR(A2/B2, 0)
```

```
=IFERROR(VLOOKUP(A2,Table,2,FALSE), "غير موجود")
```

11) توحيد تنسيق التواريخ (Date Formatting)

المشكلة:

اختلاف صيغ التواريخ.

الحل:

توحيد التنسيق (Short Date) أو YYYY/MM/DD.

الخطوات:

Format Cells → Date → اختر صيغة موحدة

💡 إذا كانت التواريخ "نصًا" استخدم Text to Columns لتحويلها لتاريخ حقيقي.

(12) إزالة البيانات غير الضرورية (Remove Unnecessary Data)

المشكلة:

أعمدة/صفوف لا تهم التقرير.

الحل:

تقليل حجم الملف والتركيز على المهم.

الخطوات:

احذف الأعمدة الزائدة أو استخدم Filter لاستبعاد الصفوف غير المطلوبة.

(13) التحقق من البيانات (Data Validation)

المشكلة:

إدخال قيم بأخطاء إملائية أو غير متناسقة.

الحل:

إلزام المستخدم بالاختيار من قائمة محددة.

الخطوات:

(مبيعات، تسويق، مالية) → Data → Data Validation → Allow: List

💡 الوقاية خير من العلاج: امنع الخطأ من البداية.

(14) الأتمتة باستخدام Power Query

المشكلة:

تكرار نفس خطوات التنظيف يدويًا.

الحل:

تسجيل الخطوات مرة واحدة وتطبيقها آليًا.

الخطوات:

Data → Get Data → From Table/Range → Close & Load
وعند تحديث البيانات: Refresh فقط.

أمثلة تطبيقية واقعية

1. مبيعات متجر تجزئة

المشاكل: تكرار، خطأ في الإيميل، تواريخ مختلفة، أسعار سالبة.
الحل: Remove Duplicates + Find & Replace + توحيد التواريخ + معالجة السالب حسب السياق.

2. سجلات مرضى (عيادة)

المشاكل: عمر NA، الجنس بأكثر من شكل، تواريخ غير موحدة.
الحل: Replace لقيم NA + توحيد الجنس + توحيد التاريخ.

3. بيانات الموارد البشرية (HR)

المشاكل: رواتب سالبة، أقسام غير موحدة.
الحل: تصحيح القيم + Data Validation للأقسام.

4. إدارة المخزون

المشاكل: SKU فيه مسافات، كميات سالبة.
الحل: TRIM/CLEAN + تصحيح القيم حسب المنطق.

5. تقييمات العملاء

المشاكل: تقييم فارغ أو أكبر من 5، نصوص فيها رموز غريبة.
الحل: Data Validation (1-5) + CLEAN + TRIM.

قائمة تدقيق قبل التحليل (Checklist)

هل أزلت التكرار؟ ☐

هل عالجت الفراغات؟ ☐

هل نظفت المسافات والرموز غير المرئية؟ ☐

هل وُحّدت التواريخ وأنواع البيانات؟ ☐

هل وُحّدت التسميات؟ ☐

هل عالجت الأخطاء؟ ☐

هل طبقت Data Validation؟ ☐

هل وثّقت التغييرات؟ ☐

قالب سجل التغييرات (Change Log)

لتوثيق عمليات التنظيف استخدم هذا الجدول:

التاريخ	الورقة/العمود	المشكلة	الإجراء المتخذ	ملاحظات / الأداة

ملحق اختصارات مفيدة

Ctrl+G → Special → Blanks

تحديد الفراغات

Ctrl+H

البحث والاستبدال

Ctrl+T

تحويل النطاق إلى Table

F7

التدقيق الإملائي

خاتمة

تم بحمد الله.

لا تنسوني من دعائكم 
اللهم صلّ وبارك على نبينا محمد

إعداد: رغد الحسني

LinkedIn: [LinkedIn.com/in/RaghadAlhasani](https://www.linkedin.com/in/RaghadAlhasani)